вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
25 април 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2** т.)
При дадени език L и $\alpha \in \Sigma^\star$, дефинирайте множеството $\alpha^{-1}(L)$. Опишете (без доказателство) как работи $a^{-1}(L)$ за $a \in \Sigma$ с индукция по регулярен израз за L. Дефинирайте автомата на Бжозовски за L. (**2** т.)
Нека r и s са произволни регулярни изрази.
Докажете, че езиците на регулярните езици $(r+s)^\star$ и $(r^\star s^\star)^\star$ съвпадат. (**1** т.)
Докажете, че за всеки регулярен израз r съществуват $k \geqq 1$ и регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_k$, такива че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(r_1 + r_2 + \ldots + r_k)$ и $r_1, r_2, \ldots, r_k$ не съдържат символа $+$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
Нека $L = \mathcal{L}(\texttt{aaa}^\star\texttt{b}^\star\texttt{ab})$.
Докажете, че най-малкото число, което удовлетворява Лемата за покачване за езика L е $p = 5$. (**1** т.)
За $p = 5$ и думата $\alpha = \texttt{aaabbab}$ намерете броя на всички разбивания $\alpha = xyz$, които изпълняват условието в Лемата. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
25 април 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2** т.)
При дадени език L и $\alpha \in \Sigma^\star$, дефинирайте множеството $\alpha^{-1}(L)$. Опишете (без доказателство) как работи $a^{-1}(L)$ за $a \in \Sigma$ с индукция по регулярен израз за L. Дефинирайте автомата на Бжозовски за L. (**2** т.)
Нека s и t са произволни регулярни изрази.
Докажете, че езиците на регулярните езици $(s+t)^\star$ и $(t^\star s^\star)^\star$ съвпадат. (**1** т.)
Докажете, че за всеки регулярен израз r съществуват $n \geqq 1$ и регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_n$, такива че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(r_1 + r_2 + \ldots + r_n)$ и $r_1, r_2, \ldots, r_n$ не съдържат символа $+$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
Нека $L = \mathcal{L}(\texttt{bbb}^\star\texttt{a}^\star\texttt{ba})$.
Докажете, че най-малкото число, което удовлетворява Лемата за покачване за езика L е $p = 5$. (**1** т.)
За $p = 5$ и думата $\alpha = \texttt{bbbaaaba}$ намерете броя на всички разбивания $\alpha = xyz$, които изпълняват условието в Лемата. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
25 април 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2** т.)
При дадени език L и $\alpha \in \Sigma^\star$, дефинирайте множеството $\alpha^{-1}(L)$. Опишете (без доказателство) как работи $a^{-1}(L)$ за $a \in \Sigma$ с индукция по регулярен израз за L. Дефинирайте автомата на Бжозовски за L. (**2** т.)
Нека r и s са произволни регулярни изрази.
Докажете, че езиците на регулярните езици $(r+s)^\star$ и $(r^\star s^\star)^\star$ съвпадат. (**1** т.)
Докажете, че за всеки регулярен израз r съществуват $k \geqq 1$ и регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_k$, такива че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(r_1 + r_2 + \ldots + r_k)$ и $r_1, r_2, \ldots, r_k$ не съдържат символа $+$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
Нека $L = \mathcal{L}(\texttt{aaa}^\star\texttt{b}^\star\texttt{ab})$.
Докажете, че най-малкото число, което удовлетворява Лемата за покачване за езика L е $p = 5$. (**1** т.)
За $p = 5$ и думата $\alpha = \texttt{aaabbab}$ намерете броя на всички разбивания $\alpha = xyz$, които изпълняват условието в Лемата. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
25 април 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2** т.)
При дадени език L и $\alpha \in \Sigma^\star$, дефинирайте множеството $\alpha^{-1}(L)$. Опишете (без доказателство) как работи $a^{-1}(L)$ за $a \in \Sigma$ с индукция по регулярен израз за L. Дефинирайте автомата на Бжозовски за L. (**2** т.)
Нека s и t са произволни регулярни изрази.
Докажете, че езиците на регулярните езици $(s+t)^\star$ и $(t^\star s^\star)^\star$ съвпадат. (**1** т.)
Докажете, че за всеки регулярен израз r съществуват $n \geqq 1$ и регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_n$, такива че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(r_1 + r_2 + \ldots + r_n)$ и $r_1, r_2, \ldots, r_n$ не съдържат символа $+$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
Нека $L = \mathcal{L}(\texttt{bbb}^\star\texttt{a}^\star\texttt{ba})$.
Докажете, че най-малкото число, което удовлетворява Лемата за покачване за езика L е $p = 5$. (**1** т.)
За $p = 5$ и думата $\alpha = \texttt{bbbaaaba}$ намерете броя на всички разбивания $\alpha = xyz$, които изпълняват условието в Лемата. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
25 април 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2** т.)
При дадени език L и $\alpha \in \Sigma^\star$, дефинирайте множеството $\alpha^{-1}(L)$. Опишете (без доказателство) как работи $a^{-1}(L)$ за $a \in \Sigma$ с индукция по регулярен израз за L. Дефинирайте автомата на Бжозовски за L. (**2** т.)
Нека r и s са произволни регулярни изрази.
Докажете, че езиците на регулярните езици $(r+s)^\star$ и $(r^\star s^\star)^\star$ съвпадат. (**1** т.)
Докажете, че за всеки регулярен израз r съществуват $k \geqq 1$ и регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_k$, такива че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(r_1 + r_2 + \ldots + r_k)$ и $r_1, r_2, \ldots, r_k$ не съдържат символа $+$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
Нека $L = \mathcal{L}(\texttt{aaa}^\star\texttt{b}^\star\texttt{ab})$.
Докажете, че най-малкото число, което удовлетворява Лемата за покачване за езика L е $p = 5$. (**1** т.)
За $p = 5$ и думата $\alpha = \texttt{aaabbab}$ намерете броя на всички разбивания $\alpha = xyz$, които изпълняват условието в Лемата. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Първо контролно по ДСТР2, теория
25 април 2026

Зад. 1 (**6.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: краен недетерминиран автомат $\mathcal{N}$, изпълнение на дума над $\mathcal{N}$, разширена функция на преходите на $\mathcal{N}$, език $L(\mathcal{N})$. (**2** т.)
При дадени език L и $\alpha \in \Sigma^\star$, дефинирайте множеството $\alpha^{-1}(L)$. Опишете (без доказателство) как работи $a^{-1}(L)$ за $a \in \Sigma$ с индукция по регулярен израз за L. Дефинирайте автомата на Бжозовски за L. (**2** т.)
Нека s и t са произволни регулярни изрази.
Докажете, че езиците на регулярните езици $(s+t)^\star$ и $(t^\star s^\star)^\star$ съвпадат. (**1** т.)
Докажете, че за всеки регулярен израз r съществуват $n \geqq 1$ и регулярни изрази $r_1, r_2, \ldots, r_n$, такива че $\mathcal{L}(r) = \mathcal{L}(r_1 + r_2 + \ldots + r_n)$ и $r_1, r_2, \ldots, r_n$ не съдържат символа $+$. (**1.5** т.)

Зад. 2 (**3.5** точки)**.** Формулирайте Лемата за покачване за регулярни езици. (**1** т.)
Нека $L = \mathcal{L}(\texttt{bbb}^\star\texttt{a}^\star\texttt{ba})$.
Докажете, че най-малкото число, което удовлетворява Лемата за покачване за езика L е $p = 5$. (**1** т.)
За $p = 5$ и думата $\alpha = \texttt{bbbaaaba}$ намерете броя на всички разбивания $\alpha = xyz$, които изпълняват условието в Лемата. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!